

Activitat 6 — L'ordre de les operacions

Aprendre en quin ordre s'han de fer les operacions d'un càlcul amb parèntesis, potències i les quatre operacions.

Idea clau

Fins ara cada exercici tenia una operació. Però moltes vegades n'hi ha diverses juntes: $7 + 3 \cdot 4$. Aquí apareix un perill. Si comencem per l'esquerra, $7 + 3 = 10$ i $10 \cdot 4 = 40$. Si comencem per la multiplicació, $3 \cdot 4 = 12$ i $7 + 12 = 19$. Dos resultats diferents! Per força hi ha d'haver una regla que digui quin és el bo.

La jerarquia de les operacions

Sempre, en aquest ordre:

1. Primer, el que hi ha dins dels **parèntesis**.
2. Després, les **potències** i arrels.
3. Després, les **multiplicacions i divisions**, d'esquerra a dreta.
4. Finalment, les **sumes i restes**, d'esquerra a dreta.

Per tant, $7 + 3 \cdot 4 = 7 + 12 = 19$. La multiplicació va abans que la suma.

Per què aquest ordre?

És un **acord** que fem servir tothom, perquè un mateix càlcul no pugui tenir dos resultats. I és un acord pràctic: en un tiquet, $3 \cdot 4 + 2 \cdot 2$ vol dir «tres entrades de 4€ i dues begudes de 2€», i així es pot escriure sense parèntesis. Els parèntesis serveixen per obligar a fer una cosa primer quan volem trencar l'ordre normal.

Exemple 1.6.1 — Els parèntesis manen

Compara aquests dos càlculs, iguals però amb parèntesis diferents:

$$7 + 3 \cdot 4 = 7 + 12 = 19, \quad (7 + 3) \cdot 4 = 10 \cdot 4 = 40.$$

Els parèntesis del segon obliguen a sumar primer. Per això el resultat canvia.

Exercici resolt 1.6.1 — Un càlcul amb els quatre nivells

Calcula $100 - (5 + 3) \cdot 2^2$.

Solució. Anem seguint la jerarquia, un pas per línia:

$$\begin{aligned} 100 - (5 + 3) \cdot 2^2 &= 100 - 8 \cdot 2^2 && \text{(1r: el parèntesi)} \\ &= 100 - 8 \cdot 4 && \text{(2n: la potència)} \\ &= 100 - 32 && \text{(3r: la multiplicació)} \\ &= 68 && \text{(4t: la resta)} \end{aligned}$$

Resposta: $100 - (5 + 3) \cdot 2^2 = 68$.

Consell d'or

Fes **un pas per línia** i no barregis operacions de nivells diferents en una mateixa línia. La majoria d'errors venen de voler fer-ho tot allhora de cap.

Exercici resolt 1.6.2 — Quan hi ha divisió pel mig

Calcula $36 : (4 + 2) + 7$.

Solució.

$$\begin{aligned} 36 : (4 + 2) + 7 &= 36 : 6 + 7 && \text{(1r: el parèntesi)} \\ &= 6 + 7 && \text{(3r: la divisió)} \\ &= 13 && \text{(4t: la suma)} \end{aligned}$$

Resposta: $36 : (4 + 2) + 7 = 13$.

Exercicis per fer

1.6.1 Calcula, fent un pas per línia:

(a) $2 + 3 \cdot 5 - 4$ (b) $20 - 6 : 2$ (c) $6 + 2^3$

1.6.2 Fixa't bé en els parèntesis:

(a) $50 - 4 \cdot (3 + 2)$ (b) $(8 - 3) \cdot (4 + 2)$

1.6.3 Compte amb les potències, que van abans que multiplicar:

(a) $3 \cdot 4^2$ (b) $(3 \cdot 4)^2$ (c) $40 - 2 \cdot 3^2$

1.6.4 Calcula:

(a) $18 : 2 + 5 \cdot 3$ (b) $2 \cdot (6 + 4)^2$ (c) $5 + 5 \cdot 5 - 5 : 5$

D'esquerra a dreta: (d) $24 : 6 \cdot 2$ (e) $20 - 5 + 3$

1.6.5 Posa els parèntesis. Afegeix parèntesis a l'expressió $2 + 3 \cdot 5$ perquè el resultat sigui 25 en lloc de 17.

1.6.6 Troba l'error. En Marc ha fet:

$$10 + 2 \cdot 3 = 12 \cdot 3 = 36.$$

On s'ha equivocat? Explica-ho i fes el càlcul bé.

1.6.7 Troba l'error (2). La Fatima ha fet:

$$20 - 6 : 2 = 14 : 2 = 7.$$

Quin és l'error? Corregeix-lo.

1.6.8 Repte. Amb quatre dosos i les operacions que vulguis (i parèntesis), aconsegueix el resultat 10. *Per exemple, $2 \cdot 2 \cdot 2 + 2 = 10$. En trobes una altra?*

1.6.9 Per al Quadern d'eines. Escribeu la jerarquia de les operacions en quatre passos i, al costat, resol l'exemple $100 - (5 + 3) \cdot 2^2$ pas a pas. És la fitxa que evitarà molts errors de tot el curs.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

1.6.1 (a) $2 + 15 - 4 = 13$. (b) $20 - 3 = 17$. (c) $6 + 8 = 14$.

1.6.2 (a) $50 - 4 \cdot 5 = 50 - 20 = 30$. (b) $5 \cdot 6 = 30$.

1.6.3 (a) $3 \cdot 16 = 48$. (b) $12^2 = 144$. (c) $40 - 2 \cdot 9 = 40 - 18 = 22$.

1.6.4 (a) $9 + 15 = 24$. (b) $2 \cdot 100 = 200$. (c) $5 + 25 - 1 = 29$. (d) $4 \cdot 2 = 8$ (primer $24 : 6$). (e) $15 + 3 = 18$.

1.6.5 $(2 + 3) \cdot 5 = 25$.

1.6.6 Ha sumat abans de multiplicar. El correcte: $10 + 2 \cdot 3 = 10 + 6 = 16$.

1.6.7 Ha restat abans de dividir. El correcte: $20 - 6 : 2 = 20 - 3 = 17$.

1.6.8 Resposta oberta. Un altre exemple vàlid: $(2+2) \cdot 2 + 2 = 10$. Compte: $2 \cdot (2+2+2) - 2 = 10$ també és correcte, però fa servir cinc dosos.

1.6.9 Producció oberta; es comprova la fitxa i el desenvolupament = 68.

Notes per al professorat.

- Prevista per a **3 sessions**: és el contingut de la unitat on més es concentren les llacunes de primària i cal molta pràctica gradual. Suggeriment: sessió 1 sense potències, sessió 2 amb potències, sessió 3 de consolidació i reptes.
- Els dos exercicis «troba l'error» (1.6.6 i 1.6.7) reproduïen els dos errors més freqüents: sumar abans de multiplicar i restar abans de dividir. Val la pena que surtin de la boca de l'alumnat abans de corregir-los.
- Insistir en **un pas per línia**: és l'hàbit que més redueix errors i el que després farà falta amb fraccions, enters i àlgebra.
- Els reptes 1.6.5 i 1.6.8 (posar parèntesis, jocs amb dosos) es poden fer en parelles com a activitat de tancament.